

CUESTIONES DE AUTOEVALUACIÓN (1ª)

1. Concepto de Ciencia de los Materiales. Principales tipos de materiales estructurales en ingeniería.
2. Fuerzas interatómicas. Distancia interatómica de equilibrio.
3. Fuerzas interatómicas. Energía de enlace. Tipos de enlaces interatómicos.
4. Definir los siguientes conceptos: Compacidad, Número de coordinación, Radio atómico. Aplicarlos al sistema cúbico simple.
5. Intersticios octaédricos y tetraédricos del sistema C.C.C. Calcular su tamaño, número y definir sus posiciones en la malla.
6. Calcular la relación de volúmenes totales ocupados por los intersticios mayores y menores en el sistema cúbico centrado en el cuerpo.
7. Calcular la relación que debe existir entre los parámetros lineales en un sistema hexagonal compacto teórico.
8. ¿Qué es la alotropía? Señalar algunos ejemplos conocidos.
9. Representar mediante índices de Miller los ejes de referencia del sistema H.C.
10. Definir los siguientes conceptos:
 - Planos cristalográficos
 - Planos cristalográficos de máxima densidad
 - Planos cristalográficos principales
 - Planos cristalográficos equivalentesAplicar los conceptos anteriores al caso del sistema cúbico simple.
11. ¿Qué diferencias existen entre los planos cristalográficos de máxima densidad y los planos cristalográficos principales o compactos?
¿Coinciden en algún caso? Razonar convenientemente todas las respuestas.
12. Definir el concepto de plano cristalográfico equivalente. Aplicación al caso del sistema C.C.
13. Planos principales cristalográficos del sistema C.C.C. Calcular su densidad planar en cada caso. Indicar las direcciones principales que contiene. Justificar debidamente todas las respuestas.
14. La celdilla unitaria del sistema cúbico simple está formada por ocho átomos situados en los ocho vértices de un cubo. Se pide: a) número de átomos por malla; b) número de coordinación; c) relación entre el parámetro de la red y el radio atómico; d) compacidad; e) índices de Miller de los planos y direcciones de máxima densidad; f) número y tamaño de los intersticios.

15. Familias de planos cristalográficos del sistema C.C. Demostrar cuál de ellas es la más densa.
16. Planos cristalográficos del sistema hexagonal compacto (H.C.). Calcular su densidad planar en cada caso y también su equidistancia. Indicar, en caso de que existan, los planos principales o compactos en este sistema y las direcciones compactas o principales que contengan. Justificar debidamente todas las respuestas.
17. Planos principales cristalográficos del sistema C.C.C. Calcular su densidad planar en cada caso y también su equidistancia. Indicar las direcciones principales que contienen. Justificar debidamente todas las respuestas.
18. Justificar numéricamente cuál es el plano más denso del Fe γ .
19. ¿Qué es un sistema de deslizamiento? Indicar uno del sistema C.C.C.
20. Representar el plano $(2\bar{1}\bar{1}0)$ y calcular su densidad planar en átomos por cm² en un sistema H. C. ¿Es plano de carácter cristalográfico? ¿Es plano principal o compacto? Razonar adecuadamente las respuestas.